UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
CICLO: I-2026 Domingo de 6:30 am a 09:50 am

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GOBIERNO DE EL SALVADOR

MATERIA: Herramientas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Web
DOCENTE: Msc. Jorge Alberto Coto Zelaya **FECHA:** 03 de mayo 2026
NOMBRES: _____**CARNET:** _____

PARCIAL: III	
Nombre de la Actividad	Desarrollo de Sitio Web con Astro Framewo Autenticación, base de datos y panel administrativo con CRUD + paginación
Tipo de Actividad	Conocimientos Prácticos
Tipo de Participación	Grupo de proyecto
Habilidades a Desarrollar	- AuthJS - Middlewares - Sesiones - Auth Cookies - Expandir usuario de AuthJS - Roles - AstroDB - Relaciones de AstroDB - Despliegue a producción en Netlify
Instrucciones:	Objetivo: Desarrollar una aplicación web full-stack utilizando Astro como framework, integrando un sistema de autenticación (registro/login) y un panel administrativo con operaciones CRUD sobre una tabla de usuarios. El objetivo es que los estudiantes demuestren su capacidad para integrar servicios de autenticación externos, trabajar con bases de datos (relacionales/SQL) y gestionar el estado de la sesión. Contexto y libertad de elección: Se valorará la investigación y adaptación. Los estudiantes podrán elegir libremente la combinación de herramientas para la autenticación y la base de datos, siempre que cumplan con los requisitos funcionales. Las combinaciones sugeridas (aunque no limitantes) son: Opción A: Clerk + PostgreSQL (ej. con Supabase o Neon) Opción B: Lucía Auth + Astro DB (libSQL) Opción C: Better-auth + Astro DB Opción D: Auth.js + Scalekit (o Supabase)

Requisitos

1 — Registro e inicio de sesión
A-Formulario de registro que guarde el usuario en la tabla User con los campos: nombre, email, contraseña (hasheada) y rol asignado.
El campo role debe hacer referencia a un valor existente en la tabla Role.
B-Formulario de login con validación de credenciales mediante la librería de auth asignada al grupo.
C- Manejo de sesión activa: redirigir al panel si ya hay sesión, proteger rutas privadas con middleware de Astro.

2 — Panel administrativo con CRUD
A- Listar todos los usuarios registrados en una tabla con columnas: nombre, email, rol y fecha de creación.
B- Crear usuario desde el panel (admin puede agregar nuevos usuarios manualmente).
C- Editar usuario: modificar nombre, email y rol. No se puede editar la contraseña desde este panel.
D- Eliminar usuario con confirmación visual antes de ejecutar la acción.

3 — Sesión visible y datos del usuario logueado
A- Mostrar en el header o sidebar los datos del usuario autenticado: nombre, email y rol activo.
B- Botón de cerrar sesión (logout) que destruya la sesión y redirija al login.
C- Solo usuarios con rol admin o super-user pueden acceder al panel de administración.

4 — Paginación en el listado de usuarios
A- El listado debe mostrar máximo 5 usuarios por página con controles de navegación (anterior / siguiente / número de página).
B- Mostrar el total de usuarios registrados y la página actual sobre el total de páginas.
C- La paginación puede implementarse del lado del servidor (query con LIMIT/OFFSET) o del lado del cliente con estado reactivo o
Paginación server-side (recomendada con AstroDB o Supabase)

Una vez finalizada la aplicación el grupo deberá entregar:
1. **Código Fuente**
Repositorio en GitHub o GitLab (privado, agregar al docente como colaborador)
Estructura limpia y organizada
Comentarios en código donde sea necesario

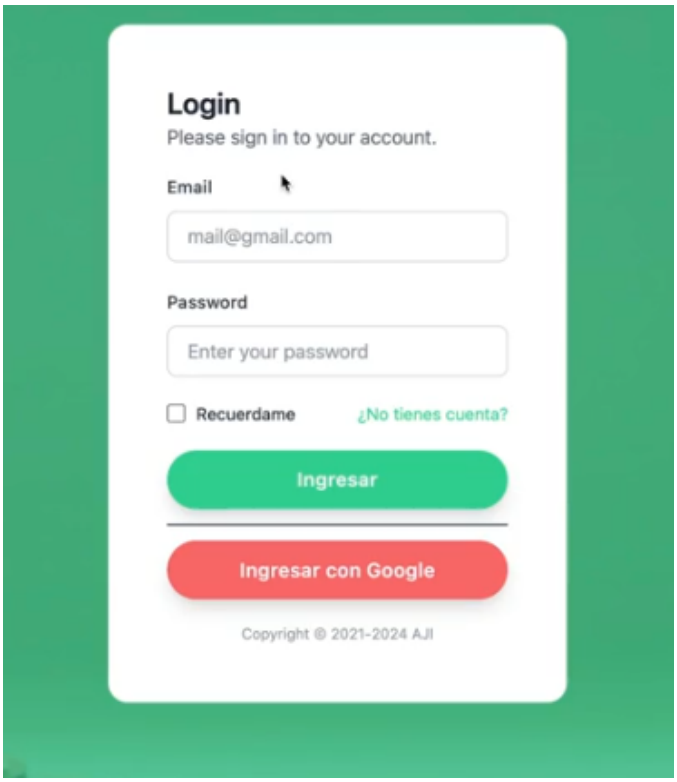
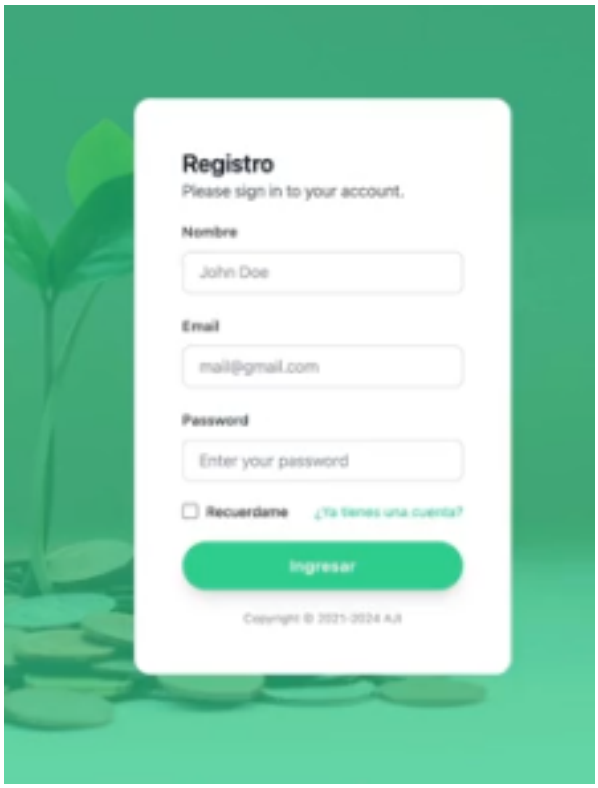
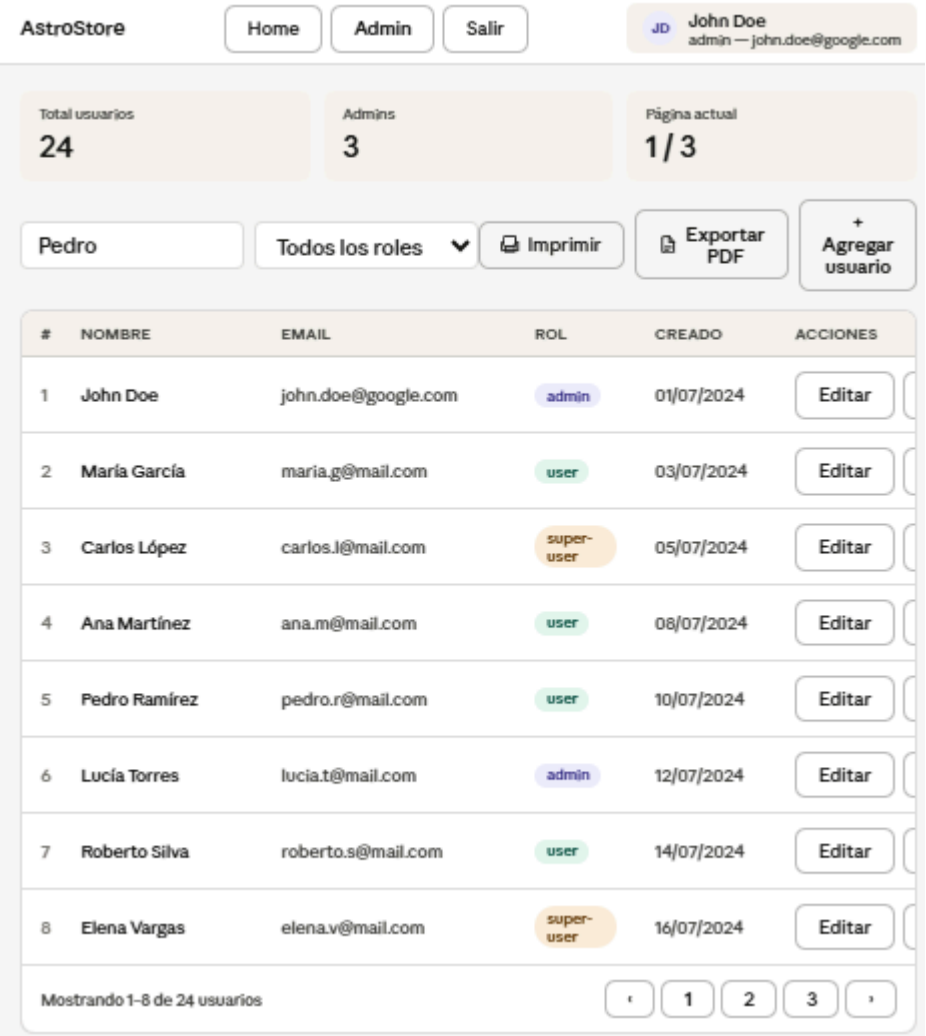
2. **Guía Paso a Paso (Documento PDF)**
Portada con datos del equipo y nombre del trabajo
Descripción del trabajo
Capturas de pantalla de cada página funcionando
Explicación de la estructura del proyecto
Problemas encontrados y soluciones
Enlace al repositorio
Enlace al sitio desplegado en Netlify

3. **Video Explicativo (Full HD)**
Duración máxima: 8 minutos
Todos los miembros del equipo deben participar
Explicar:

Idea general de que se trata el trabajo realizado
Estructura de páginas
Componentes interactivos creados
Consumo de API
Despliegue en Netlify
Demostración de todas las funcionalidades

4. **Subida a Plataforma EVA**
Un estudiante del equipo debe subir el enlace al video (YouTube) y el PDF en el espacio asignado
Nombre del proyecto: parcial3Astro_# (donde # es el número de equipo) y el enlace de https://www.netlify.com/

Registro e inicio de sesión funcionando	20 pts
Datos guardados correctamente en tabla User	15 pts
CRUD completo en panel administrativo	25 pts
Sesión visible con datos del usuario logueado	15 pts
Paginación del listado de usuarios	15 pts
Protección de rutas y control por rol	10 pts
Total	100 pts

Fecha de Entrega:	
Criterios de Evaluación:	Seguimientos de indicaciones. Trabajo Investigativo. Utilización del Framework Astro

Demostración